

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

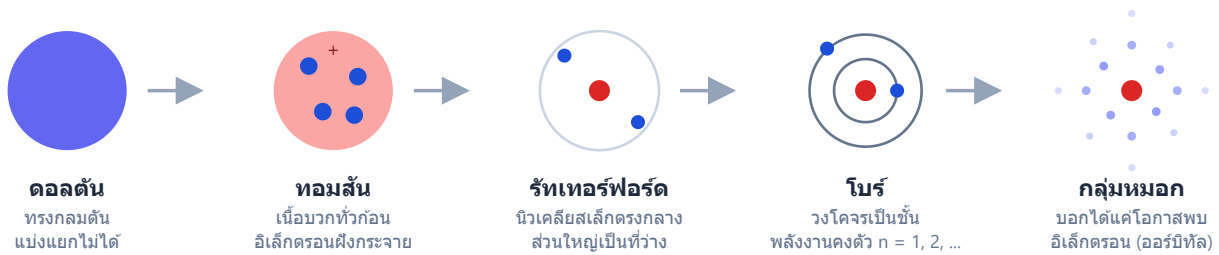
1 พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → ทักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่อะไร

ข้อสอบขอบถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

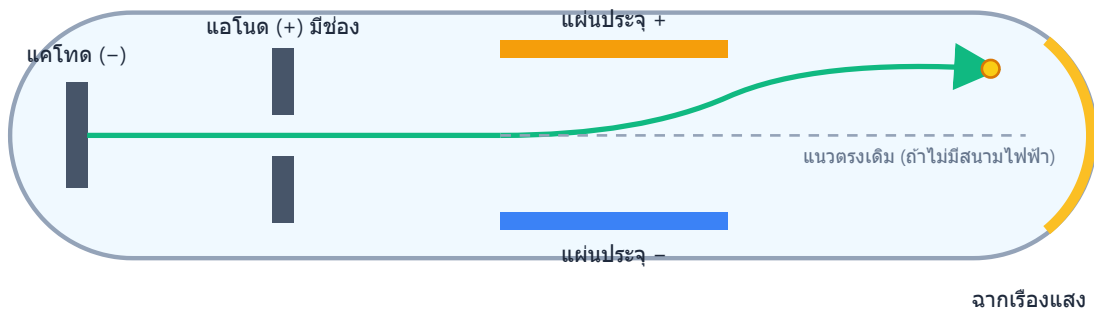
ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
1	ดอลตัน (Dalton)	อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ	อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้	พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากันได้
2	ทอมสัน (Thomson)	เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")	หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุมวล e/m ได้	อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้
3	รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)	ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง	ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้าง นานๆ ที่สะท้อนกลับ	ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วดิ่งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้
4	โบร์ (Bohr)	อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ	ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He ⁺ , Li ²⁺) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน
5	กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม)	ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียงบริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์	เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ตัน → ลูกเกิด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

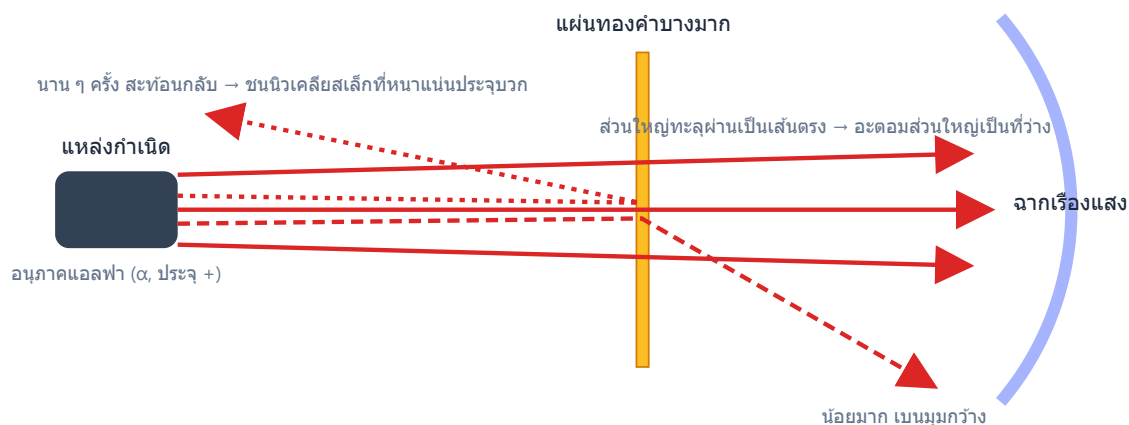
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

จุดสอบปรอท — การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ



ตัวอย่างโจทย์ 2.1 จงหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ $^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 7 ★★★★★

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองแบบหยดน้ำมันของมิลลิแกน วัดประจุไฟฟ้าของหยดน้ำมัน 4 หยด ได้ค่าดังนี้ 3.2×10^{-19} , 4.8×10^{-19} , 8.0×10^{-19} และ 1.28×10^{-18} คูลอมบ์ จากข้อมูลชุดนี้ ประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคควรมีค่าเท่าใด และหยดที่มีประจุ 8.0×10^{-19} C มีอิเล็กตรอนเกินอยู่ที่ตัว

- ก. 1.6×10^{-19} C และ 4 ตัว
- ข. 3.2×10^{-19} C และ 2 ตัว
- ค. 1.6×10^{-19} C และ 5 ตัว
- ง. 8.0×10^{-20} C และ 10 ตัว

ข้อ 8 ★★★★★

จากการทดลองของทอมสันทราบว่าอิเล็กตรอนมีอัตราส่วนประจุต่อมวล $e/m = 1.76 \times 10^8$ คูลอมบ์ต่อกรัม และจากการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกนทราบว่าประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคเท่ากับ 1.6×10^{-19} คูลอมบ์ กำหนด $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ มวลของอิเล็กตรอน 1 อนุภาค และมวลของอิเล็กตรอน 1 โมล มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

- ก. 9.09×10^{-31} g และ 5.47×10^{-7} g
- ข. 9.09×10^{-28} g และ 5.47×10^{-1} g
- ค. 2.82×10^{-11} g และ 1.70×10^{13} g
- ง. 9.09×10^{-28} g และ 5.47×10^{-4} g

ข้อ 9 ★★★★★

จากการทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน พบว่าอิเล็กตรอนมีอัตราส่วนประจุต่อมวล $e/m = 1.76 \times 10^8$ คูลอมบ์ต่อกรัม ต่อมาเมื่อวิเคราะห์รังสีแคโทดของหลอดที่บรรจุแก๊สไฮโดรเจน พบว่าอนุภาคบวกที่ได้ (โปรตอน) มีอัตราส่วนประจุต่อมวลเท่ากับ 9.58×10^4 คูลอมบ์ต่อกรัม ถ้าประจุของโปรตอนมีขนาดเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนพอดี มวลของโปรตอนเป็นกี่เท่าของมวลอิเล็กตรอน

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ก. 5.4×10^{-4} เท่า | ข. ประมาณ 1.8×10^3 เท่า |
| ค. ประมาณ 9.2×10^2 เท่า | ง. ประมาณ 3.7×10^3 เท่า |

ข้อ 10 ★★★★★

ในการทดลองทำนองเดียวกับการวิเคราะห์รังสีบวก (รังสีแคโทด) แบบเดียวกับการทดลองของทอมสัน อนุภาคที่มีประจุจะเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้มากหรือน้อยขึ้นกับอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาคนั้น กำหนดให้ใช้มวลโดยประมาณเท่ากับเลขมวล (หน่วย u) และประจุเป็นจำนวนเท่าของประจุมูลฐาน ไอออนคู่ใดต่อไปนี้ มีค่า q/m เท่ากัน จึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้เท่ากัน

- ก. $^1\text{H}^+$ กับ $^2\text{H}^+$
- ข. $^2\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$
- ค. $^3\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$
- ง. $^1\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$

ข้อ 13 ★★☆☆☆

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และมีเลขมวลเท่ากับ 32 จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุ X เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 16 |
| ค. 14 | ง. 18 |

ข้อ 14 ★★☆☆☆

ข้อใดเป็นคู่ไอโซโทน (isotone) ซึ่งกันและกัน

- ก. ${}^{14}_6\text{C}$ กับ ${}^{14}_7\text{N}$
 ข. ${}^{16}_8\text{O}$ กับ ${}^{18}_8\text{O}$
 ค. ${}^1_1\text{H}$ กับ ${}^2_1\text{H}$
 ง. ${}^{39}_{19}\text{K}$ กับ ${}^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 15 ★★☆☆☆

ไอออนไอโอดีน ${}^{127}_{53}\text{I}^-$ มีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน) รวมทั้งหมดกี่อนุภาค

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 127 อนุภาค | ข. 180 อนุภาค |
| ค. 181 อนุภาค | ง. 182 อนุภาค |

ข้อ 16 ★★☆☆☆

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมนีออน (เลขอะตอมของ Ne = 10) และนิวเคลียสของ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 1 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X คือข้อใด

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. ${}^{21}_{10}\text{X}$ | ข. ${}^{26}_{13}\text{X}$ |
| ค. ${}^{23}_{11}\text{X}$ | ง. ${}^{27}_{13}\text{X}$ |

ข้อ 17 ★★★★★

ไอออน X^{2+} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และนิวไคลด์ของธาตุ X เป็นไอโซโทน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) กับนิวไคลด์ ${}^{45}_{21}\text{Sc}$ เลขมวลของนิวไคลด์ X นี้เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 45 | ข. 42 |
| ค. 38 | ง. 44 |

ข้อ 18 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) น้ำยาฟอกเลือดต้องควบคุมความเข้มข้นของไอออนอิเล็กโทรไลต์ให้ใกล้เคียงพลาสมาในเลือด โดยมีทั้งไอออนโพแทสเซียม (K^+) และไอออนคลอไรด์ (Cl^-) เป็นองค์ประกอบหลัก กำหนดให้ไอออน K^+ ชนิดหนึ่งในน้ำยานี้มีจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 20 ตัว และไอออน Cl^- ที่อยู่ร่วมกันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับไอออน K^+ นั้นพอดี ถ้าไอออนคลอไรด์นี้เป็นไอโซโทปของคลอรีนที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ (เลขมวล 35) ผลรวมของจำนวนนิวตรอนในไอออน K^+ และ Cl^- เท่ากับข้อใด (กำหนดเลขอะตอม K = 19, Cl = 17)

- | | |
|-------|-------|
| ก. 36 | ข. 37 |
| ค. 38 | ง. 39 |

ข้อ 19 ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม $N = 7$, $O = 8$, $F = 9$, $Na = 11$, $Mg = 12$, $S = 16$, $Cl = 17$, $K = 19$, $Ca = 20$ อนุภาคทุกตัวในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมด (isoelectronic)

- ก. O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+}
- ข. S^{2-} , Cl^- , K^+ , Mg^{2+}
- ค. Na^+ , Mg^{2+} , Cl^- , K^+
- ง. N^{3-} , O^{2-} , Na^+ , Ca^{2+}

ข้อ 20 ★★★★★

ธาตุ A และธาตุ B รวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกสูตร A_2B_3 ประกอบด้วยไอออน A^{3+} และ B^{2-} โดยมีข้อมูลดังนี้ (1) ไอออน A^{3+} มีอิเล็กตรอน 28 ตัว และนิวไคลด์ของ A มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 7 ตัว (2) ไอออน B^{2-} มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สมีสกุลคริปทอน (เลขอะตอมของ $Kr = 36$) และนิวไคลด์ของ B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8 ตัว ผลรวมของเลขมวลของทุกอะตอมใน 1 หน่วยสูตรของ A_2B_3 เท่ากับข้อใด

- | | |
|--------|--------|
| ก. 354 | ข. 372 |
| ค. 378 | ง. 390 |

ข้อ 21 ★★★★★

ไอออน X^{2+} และไอออน Y^- มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 35 | ข. 38 |
| ค. 37 | ง. 40 |

ข้อ 27 ★★★★★

คลอรีนในธรรมชาติมีไอโซโทป ^{35}Cl ร้อยละ 75 และ ^{37}Cl ร้อยละ 25 ถ้าอะตอมคลอรีนรวมตัวกันเป็นโมเลกุล Cl_2 แบบสุ่มตามสัดส่วนในธรรมชาติ โมเลกุล Cl_2 ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 70 u (ใช้มวลไอโซโทป 35.0 และ 37.0 u) จะมีอยู่ร้อยละเท่าใดของโมเลกุลทั้งหมด

- ก. ร้อยละ 37.5
ค. ร้อยละ 56.25

- ข. ร้อยละ 75
ง. ร้อยละ 6.25

ข้อ 28 ★★★★★

เงิน (Ag) ในธรรมชาติมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^{107}Ag (มวล 107.0 u) และ ^{109}Ag (มวล 109.0 u) ถ้าอัตราส่วนจำนวนอะตอม $^{107}\text{Ag} : ^{109}\text{Ag} = 13 : 12$ มวลอะตอมเฉลี่ยของเงินเท่ากับข้อใด

- ก. 108.00 u
ค. 107.52 u

- ข. 108.04 u
ง. 107.96 u

ข้อ 29 ★★★★★

โบรอนธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป ^{10}B (มวล 10.0 u) และ ^{11}B (มวล 11.0 u) มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.8 u ในงานนิวเคลียร์ต้องการโบรอนเสริมสมรรถนะที่มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.2 u โดยนำโบรอนธรรมชาติมาผสมกับ ^{10}B บริสุทธิ์ จะต้องผสมโบรอนธรรมชาติต่อ ^{10}B บริสุทธิ์ ด้วยอัตราส่วนจำนวนอะตอมเท่าใด

- ก. 1 : 3
ค. 1 : 4

- ข. 3 : 1
ง. 3 : 4

ข้อ 30 ★★★★★

แมกนีเซียมในธรรมชาติมีไอโซโทป 3 ชนิด คือ ^{24}Mg (มวล 24.0 u), ^{25}Mg (มวล 25.0 u) และ ^{26}Mg (มวล 26.0 u) ถ้า ^{24}Mg มีความอุดมสมบูรณ์ร้อยละ 79.0 และมวลอะตอมเฉลี่ยของแมกนีเซียมเท่ากับ 24.31 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ ^{26}Mg เท่ากับข้อใด

- ก. ร้อยละ 11.0
ค. ร้อยละ 21.0

- ข. ร้อยละ 10.0
ง. ร้อยละ 5.0

ข้อ 51 ★★★★★

โลหะชนิดหนึ่งมีฟังก์ชันงาน $\Phi = 3.50 \times 10^{-19}$ J จงหาความยาวคลื่นขีดเริ่ม (threshold wavelength) แล้วพิจารณาว่าแสงสีเขียว ($\lambda \approx 520$ nm) สามารถทำให้เกิดโฟโตอิเล็กทริกกับโลหะนี้ได้หรือไม่ กำหนด $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s

- ก. $\lambda_0 \approx 568$ nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้ เพราะ 520 nm สั้นกว่า λ_0 จึงมีพลังงานโฟตอนสูงกว่าค่าขั้นต่ำ
- ข. $\lambda_0 \approx 568$ nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกไม่ได้ เพราะ 520 nm ยาวกว่า λ_0
- ค. $\lambda_0 \approx 284$ nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกไม่ได้ เพราะ 520 nm ยาวกว่ามาก
- ง. $\lambda_0 \approx 1136$ nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้เสมอไม่ว่าความยาวคลื่นตกกระทบเท่าใด

ข้อ 52 ★★★★★

อิเล็กตรอนและโปรตอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน จงหาอัตราส่วนความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนต่อโปรตอน (λ_e/λ_p) กำหนด $m_p/m_e \approx 1836$

- ก. ≈ 1836 เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า)
- ข. $\approx 1/1836$ เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นสั้นกว่า)
- ค. ≈ 1836 เท่า แต่โปรตอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า
- ง. เท่ากันพอดี เพราะอัตราเร็วเท่ากัน

ข้อ 53 ★★★★★

ถ้าสมมติให้อิเล็กตรอนถูกจำกัดอยู่ในระยะ $\Delta x = 1.0 \times 10^{-14}$ m (ประมาณขนาดนิวเคลียสของธาตุหนัก) จงประมาณ $\Delta v_{\min}$ แล้วเทียบกับอัตราเร็วแสง สรุปว่าเป็นไปได้ทางฟิสิกส์หรือไม่ กำหนด $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s

- ก. $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9$ m/s (~ 19.3 เท่าของ c) เกินอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกส์
- ข. $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9$ m/s (~ 1.93 เท่าของ c) เกินอัตราเร็วแสงเล็กน้อย แต่พอเป็นไปในทางทฤษฎี
- ค. $\Delta v_{\min} \approx 3.15 \times 10^7$ m/s (~ 0.11 เท่าของ c) จึงเป็นไปได้อย่างฟิสิกส์
- ง. $\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6$ m/s (~ 0.0039 เท่าของ c) จึงเป็นไปได้อย่างฟิสิกส์

ข้อ 54 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนอะตอมหนึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 4$ อิเล็กตรอนคายพลังงานกลับสู่สถานะพื้น ($n = 1$) โดยปล่อยโฟตอนออกมา 2 โฟตอนตามลำดับ โฟตอนแรกมีพลังงาน 4.09×10^{-19} จูล ความยาวคลื่นของโฟตอนที่สองมีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด กำหนด $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ จูล, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ จูล วินาที และ $c = 3 \times 10^8$ เมตรต่อวินาที

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ก. 122 นาโนเมตร | ข. 97 นาโนเมตร |
| ค. 103 นาโนเมตร | ง. 487 นาโนเมตร |

ข้อ 55 ★★★★★

แนว IChO

ไอออนที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว (hydrogen-like ion) ของธาตุ X คือ $X^{(Z-1)+}$ ปลดปล่อยโฟตอนความยาวคลื่น 13.5 nm เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากระดับพลังงาน $n = 2$ ลงมา $n = 1$ กำหนด $E_n = -R_H \frac{Z^2}{n^2}$ โดย $R_H = 2.18 \times 10^{-18}$ J, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s จงหาเลขอะตอม Z ของธาตุ X ก่อน จากนั้นหาเลขมวลของไอโซโทปธาตุ X ที่มีจำนวนนิวตรอน 4 ตัว

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. 9

ข้อ 56 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J ต่ออะตอม และ $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ mol⁻¹ พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แตกตัวเป็น H^+ กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก. 984 kJ

ข. 328 kJ

ค. 1.31×10^6 kJ

ง. 1312 kJ

จุดพลิกคือ $4s$ มาก่อน $3d$ (จำผ่านแผนภาพลูกศรทแยง หรือท่องช่วงหักเลี้ยว " $3p\ 4s\ 3d\ 4p$ ") ให้สนใจ 2. **หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli):** อิเล็กตรอน 2 ตัวในอะตอมเดียวกันมีเลขควอนตัมครบชุดซ้ำกันไม่ได้ $\rightarrow$ 1 ออร์บิทัลจุได้สูงสุด 2 ตัวและต้องสปีนสวนกัน 3. **กฎของฮุนด์ (Hund):** ในชั้นเชลล์เดียวกัน ให้กระจายอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวๆ สปีนขนานกันให้ครบทุกออร์บิทัลก่อน แล้วค่อยจับคู่ (เหมือนคนขึ้นรถเมล์ — เลือกนั่งเบาะว่างก่อนไปนั่งเบียดใคร)

สองข้อยกเว้นดังที่ต้องจำ: ความเสถียรพิเศษของซบเซลล์ ครึ่งเต็ม (d^5) และ เต็ม (d^{10}) ทำให้

- Cr ($Z = 24$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ (instead of $4s^2 3d^4$)
- Cu ($Z = 29$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ (instead of $4s^2 3d^9$)

กฎหลักของไฮออนธาตุแทรนซิชัน: ตอนเต็มใส่ 4s ก่อน แต่ตอนดึงออก ดึงจาก 4s ก่อนเสมอ (ชั้น $n = 4$ อยู่นอกสุด โดนดึงง่ายสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 7.1 จงจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของ Fe ($Z = 26$), Fe^{2+} และ Fe^{3+} พร้อมบอกจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ของ Fe^{3+}

วิธีทำ

1. Fe มี 26 อิเล็กตรอน เติมตาม Aufbau: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ (นับเช็ก: $2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 = 26$ ✓) เขียนย่อ $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$
2. Fe^{2+} ดึงออก 2 ตัว จาก $4s$ ก่อน: $[\text{Ar}] 3d^6$
3. Fe^{3+} ดึงเพิ่มอีก 1 ตัวจาก $3d$: $[\text{Ar}] 3d^5$ — สังเกตว่าเป็น d ครึ่งเต็มพอดี จึงเสถียรเป็นพิเศษ (นี่คือเหตุผลที่ Fe^{3+} พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ)
4. ตามกฎฮุนด์ $3d^5$ กระจายเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล → อิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตอบ Fe: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$; Fe^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^6$; Fe^{3+} : $[\text{Ar}] 3d^5$ มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตัวอย่างโจทย์ 7.2 ธาตุ A มีการจัดเรียงลงท้ายด้วย $3s^2 3p^4$ จงบอกหมู่ คาบ เวเลนซ์อิเล็กตรอน และไอออนที่เสถียร

วิธีทำ

1. ชั้นนอกสุดคือ $n = 3 \rightarrow$ คาบ 3
2. เวเลนซ์อิเล็กตรอน $= 2 + 4 = 6 \rightarrow$ หมู่ VIA (ธาตุนี้คือ S)
3. รับอีก 2 ตัวจะครบออกเตต $\rightarrow$ ไอออนเสถียรคือ A^{2-} (จัดเรียงเหมือน Ar)

ตอบ หมู่ VIA คาบ 3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ไอออนเสถียร A^{2-}

รูปร่างของออร์บิทัล

ออร์บิทัลไม่ใช่ "วงโคจร" แต่คือบริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง แต่ละชนิดมีรูปร่างเฉพาะ:

- **ออร์บิทัล s** — ทรงกลมสมมาตรรอบนิวเคลียส (ทุกชั้นมี 1 ออร์บิทัล ยิ่ง n สูง ทรงกลมยิ่งใหญ่ เช่น $2s$ ใหญ่กว่า $1s$)
- **ออร์บิทัล p** — รูปดัมเบล (สองพ) วางตาม 3 แกนตั้งฉากกัน: p_x, p_y, p_z — จึงมีซับเซลล์ละ 3 ออร์บิทัล (เริ่มมีตั้งแต่ $n = 2$)

ข้อ 66 ★★★★★

เหล็ก (Fe) มีเลขอะตอม 26 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของไอออน Fe^{2+} ในสถานะพื้นตรงกับข้อใด

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. $[\text{Ar}] 3d^6$ | ข. $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ |
| ค. $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ | ง. $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ |

ข้อ 67 ★★★★★

ธาตุ X เป็นธาตุเรฟรีเซนเททีฟ (ธาตุหมู่หลัก) ในคาบที่ 4 ในสถานะพื้น อะตอมของ X มีจำนวนอิเล็กตรอนที่มีเลขควอนตัมสปิน $m_s = +\frac{1}{2}$ มากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่มี $m_s = -\frac{1}{2}$ อยู่ 3 ตัว (กำหนดให้อิเล็กตรอนเดี่ยวทุกตัวมีสปินเป็น $+\frac{1}{2}$ ตามกฎของฮุนด์) อะตอม X ในสถานะพื้นมีอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลชนิด p (เลขควอนตัม $l = 1$) ทั้งหมดกี่ตัว

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 3 ตัว | ข. 9 ตัว |
| ค. 12 ตัว | ง. 15 ตัว |

ข้อ 68 ★★★★★

ไอออน X^{3+} ของธาตุแทรนซิชันชนิดหนึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสถานะพื้นเป็น $[\text{Ar}] 3d^3$ ถ้านิวไคลด์ของ X มีเลขมวล 52 ข้อสรุปใดถูกต้อง

- อะตอม X มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$
- ธาตุ X มีเลขอะตอม 21 และมีนิวตรอน 31 ตัว
- อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
- อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และมีนิวตรอน 28 ตัว

8 กัมมันตภาพรังสีและรังสีชีวิต

8. กัมมันตภาพรังสีและเครื่องชีวิต

นิวเคลียสของไอโซโทปบางชนิดไม่เสถียร (มักเป็นธาตุหนัก หรือสัดส่วนนิวตรอน:โปรตอนผิดปกติ) จึง**สลายตัวเอง**พร้อมปล่อยรังสีออกมา เรียกว่า กัมมันตภาพรังสี

รังสีหลัก 3 ชนิด (เรียงอำนาจทะลุทะลวง: แอลฟา < บีตา < แกมมา):

รังสี	สัญลักษณ์	คืออะไร	ประจุ	อำนาจทะลุทะลวง
แอลฟา	${}^4_2\text{He}$	นิวเคลียสฮีเลียม	+2	ต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่ทำให้เกิดไอออนได้มากที่สุด
บีตาลบ	${}^0_{-1}e$	อิเล็กตรอนความเร็วสูง (จากนิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)	-1	ปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมกั้นได้)
แกมมา	γ	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีมวล	0	สูงสุด (ต้องใช้ตะกั่ว/คอนกรีตหนา)
บีตาบวก (โพสิตรอน)	${}^0_{+1}e$	อนุภาคคู่ตรงข้ามของอิเล็กตรอน (จากโปรตอนเปลี่ยนเป็นนิวตรอน)	+1	ปานกลาง คล้ายบีตาลบ

การคูณและการนิเวศลีเยอร์ — ผลรวมเลขมวล (บน) และผลรวมเลขอะตอม (ล่าง) สองข้างต้องเท่ากัน:

- สลายให้แอลฟา: Z ลด 2, A ลด 4 เช่น ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
- สลายให้บีตาลบ: Z เพิ่ม 1, A คงเดิม เช่น ${}_{6}^{14}\text{C} \rightarrow {}_{7}^{14}\text{N} + {}_{-1}^0e$
- สลายให้บีตาบวก: Z ลด 1, A คงเดิม เช่น ${}_{11}^6\text{C} \rightarrow {}_{10}^{11}\text{B} + {}_{+1}^0e$

ทำนายโหมดการสลายตัวจากอัตราส่วนนิวตรอนต่อโปรตอน (n/p) — ธาตุจะเสถียรก็ต่อเมื่อ n/p อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (ธาตุเบา n/p $\approx$ 1 ธาตุหนัก n/p สูงขึ้นเรื่อยๆ) ถ้าไอโซโทปหลุดจากช่วงนี้ นิวเคลียสจะปรับตัวเองให้เข้าใกล้ค่าที่เสถียรโดยเลือกโหมดสลายที่ "แก้ปัญหาให้ตรงจุด":

- **n/p สูงเกินไป (นิวตรอนเกิน)** → ค่ายบีตาลบ เพราะบีตาลบเปลี่ยนนิวตรอนเป็นโปรตอน ($n \rightarrow p + {}^0_{-1}e$) ทำให้ n/p ลดลง
- **n/p ต่ำเกินไป (นิวตรอนขาด/โปรตอนเกิน)** → ค่ายบีตาบวก หรือจับอิเล็กตรอนวงในเข้านิวเคลียส (electron capture) ทั้งสองแบบเปลี่ยนโปรตอนเป็นนิวตรอน ทำให้ n/p เพิ่มขึ้น

พลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสและมวลพร่อง

ทำไมนิวเคลียสถึงยึดโปรตอนที่มีประจุบวกเหมือนกันไว้ด้วยกันได้ทั้งที่ควรผลักกัน? คำตอบคือมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (strong force) คอยยึดไว้ และแรงนี้ "ปล่อยพลังงานออกมา" ตอนที่อนุภาครวมตัวกันเป็นนิวเคลียส พลังงานที่ปล่อยออกมานี้ทำให้ **มวล** ของนิวเคลียสน้อยกว่าผลรวมมวลของอนุภาคเดี่ยว ๆ ก่อนรวมตัว ส่วนต่างของมวลเรียกว่า **มวลพร่อง** (mass defect, Δm):

$$\Delta m = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n + Z \cdot m_e) - m_{atom}$$

โดย m_{atom} คือมวลอะตอมจริงที่วัดได้ (มีทศนิยม) ส่วนพจน์แรกคือผลรวมมวลถ้าอนุภาคทั้งหมดแยกกันอยู่อิสระ ($m_p = 1.00728 \text{ amu}$, $m_n = 1.00867 \text{ amu}$, $m_e = 0.00055 \text{ amu}$ ตามตารางธาตุจริง)

มวลพอร่องนี้แปลงเป็น **พลังงานยึดเหนี่ยว** (binding energy, BE) ได้ตามสมการของไอน์สไตน์ $E = mc^2$ โดยสะดวกที่สุดถ้าใช้หน่วยแปลงสำเร็จรูป $1 \text{ amu} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$:

$$BE = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$$

ค่าที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบมากกว่า BE ทั้งหมดคือ พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน (BE_N , binding energy per nucleon):

$$BE_N = \frac{BE}{Z + N}$$

ยิ่งค่านี้สูง นิวเคลียสยิ่งเสถียร (ยึดแน่นเฉลี่ยต่ออนุภาค 1 ตัวมาก) เมื่อพล็อตกราฟ BE ต่อนิวคลีออนเทียบกับเลขมวล จะพบว่า **เหล็ก-56 (^{56}Fe) อยู่จุดสูงสุดของกราฟ** คือเสถียรที่สุดในบรรดาไอโซโทปทั้งหมด — นี่คือเหตุผลว่าทำไมฟิวชันของธาตุเบา (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านซ้าย) และฟิชชันของธาตุหนัก (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านขวา) จึงคายพลังงานออกมาได้ทั้งคู่

ตัวอย่างโจทย์ 8.0.3 ฮีเลียม-4 (${}^4\text{He}$) มีมวลอะตอมจริง 4.002602 amu จงหามวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน

วิธีทำ

1. He-4 มีโปรตอน $Z = 2$ นิวตรอน $N = 4 - 2 = 2$ คำนวณมวลรวมถ้าแยกอนุภาคอิสระ:

$$2(1.00728) + 2(1.00867) + 2(0.00055) = 4.033 \text{ amu}$$

- ## 2. มวลพร้อม:

$$\Delta m = 4.033 - 4.002602 \approx 0.03040 \text{ amu}$$

- ### 3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม:

$$BE = 0.03040 \times 931.5 \approx 28.32 \text{ MeV}$$

4. พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน (นิวคลีออนรวม = $2 + 2 = 4$ ตัว):

$$BE_N = \frac{28.32}{4} \approx 7.08 \text{ MeV}$$

ตอบ $\Delta m \approx 0.0304 \text{ amu}$, $BE \approx 28.3 \text{ MeV}$, พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน $\approx 7.08 \text{ MeV}$ (ค่านี้สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในตารางธาตุ ทำให้ He-4 เสถียรเป็นพิเศษ — เป็นเหตุผลที่อนุภาคแอลฟาคืออนุภาค ${}^4_2\text{He}$ พอดี ไม่ใช่ นิวเคลียสอื่น)

เฉลยย่อ บทที่ 2

1. ค	2. ค	3. ค	4. ก	5. ข	6. ข	7. ค	8. ง	9. ข	10. ข	11. ก	12. ก	13. ข
14. ง	15. ค	16. ง	17. ง	18. ค	19. ก	20. ค	21. ค	22. ค	23. ข	24. ข	25. ก	26. ก
27. ค	28. ง	29. ก	30. ข	31. ก	32. ค	33. ค	34. ก	35. ก	36. ก	37. ค	38. ก	39. ข
40. ข	41. ก	42. ข	43. ก	44. ก	45. ก	46. ค	47. ง	48. ก	49. ง	50. ก	51. ก	52. ก
53. ก	54. ก	55. ข	56. ง	57. ข	58. ข	59. ก	60. ข	61. ข	62. ข	63. ค	64. ก	65. ง
66. ก	67. ง	68. ง	69. ข	70. ข	71. ข	72. ข	73. ก	74. ง	75. ก	76. ข	77. ข	78. ก
79. ก	80. ง	81. ค	82. ง	83. ค	84. ก	85. ก	86. ก	87. ก	88. ก	89. ง	90. ค	91. ก
92. ก												

เฉลยละเอียด บทที่ 2

ข้อ 1 — ตอบ ค.

อะตอมส่วนใหญ่เป็นทิวา โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง

- ❶ **ขั้นที่ 1:** อนุภาคแอลฟามีประจุบวกและมีมวลมาก การที่อนุภาคส่วนใหญ่ทะลุผ่านแผ่นทองคำไปเป็นเส้นตรง แสดงว่าภายในอะตอมส่วนใหญ่ต้องเป็น **ที่ว่าง**
- ❷ **ขั้นที่ 2:** การที่อนุภาคจำนวนน้อยมากเบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ แสดงว่ามีบริเวณเล็ก ๆ ที่ประจุบวกและมวลอัดแน่นอยู่ จึงผลักอนุภาคแอลฟา (ประจุบวกด้วยกัน) อย่างแรงได้ รัศมีเทอร์ฟอร์ดเรียกบริเวณนี้ว่า **นิวเคลียส**

วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น:

- "ทรงกลมตันแบ่งแยกไม่ได้" คือแบบจำลองของ **ดอลตัน** ซึ่งถูกล้มไปตั้งแต่ค้นพบอิเล็กตรอน
- "ประจุบวกกระจายสม่ำเสมอ มีอิเล็กตรอนฝัง" คือแบบจำลองของ **ทอมสัน** ซึ่งอธิบายการสะท้อนกลับของอนุภาคแอลฟาไม่ได้ เพราะประจุบวกที่กระจายเจือจางไม่มีแรงผลักมากพอ
- "วงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว" คือแบบจำลองของ **โบร์** ซึ่งเสนอภายหลังเพื่ออธิบายสเปกตรัมเส้น ไม่ใช่ข้อสรุปจากการทดลองนี้

ข้อ 2 — ตอบ ค.

รังสีแคแนลเปียงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด

หลักคิด: รังสีแคแวลเกิดจากอะตอมของแก๊สในหลอดถูกอิเล็กตรอน (รังสีแคโทด) ชนจนอิเล็กตรอนหลุดออก กลายเป็น **ไอออนบวกของแก๊ส** ซึ่งถูกดูดเข้าหาขั้วแคโทด (ขั้วลบ) แล้วบางส่วนทะลุผ่านรูออกไปด้านหลัง

เปรียบเทียบสมบัติ:

- **ประจุ:** รั้งสีแคนแลมีประจุบวก จึงเปี่ยงเบน **เข้าหาขั้วลบ** ของสนามไฟฟ้า (ตรงข้ามกับรั้งสีแคนโทดที่มีประจุลบซึ่งเปี่ยงเข้าหาขั้วบวก)
- **ค่าประจุต่อมวล (q/m):** รั้งสีแคนแลคือไอออนของแก๊สแต่ละชนิด มวลจึงต่างกันตามชนิดแก๊ส ค่า q/m จึง **เปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด** — ต่างจากรั้งสีแคนโทดที่ได้ค่า e/m เท่าเดิมเสมอเพราะเป็นอิเล็กตรอนเหมือนกันหมด (การทดลองกับแก๊สไฮโดรเจนให้ไอออนบวกที่เบาที่สุด ซึ่งนำไปสู่การค้นพบโปรตอน)

ที่มาของตัวเลข:

- "เบี่ยงเข้าหาขั้วบวกและ q/m คงที่" — สลับสมบัติของรังสีแคโทดมาใส่รังสีแคแนลทั้งสองข้อ (จำสูตร e/m คงที่ของทอมสันมาใช้ผิดอนุภาค)
- "ไม่เบี่ยงเบนเพราะเป็นกลาง" — สับสนกับนิวตรอนหรือรังสีแกมมา รังสีแคแนลเป็นไอออนบวกจึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าแน่นอน
- "อนุภาคเดียวกันแต่สวนทาง" — เข้าใจผิดจากภาพการเคลื่อนที่สวนทางกัน ความจริงเป็นคนละอนุภาค: รังสีแคโทดคืออิเล็กตรอน ส่วนรังสีแคแนลคือไอออนบวกของแก๊สซึ่งมีมวลมากกว่าหลายพันเท่า

ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** ระบุนุภาคจากตาราง — X มีประจุ -1 มวลน้อยมาก คือ **อิเล็กตรอน**, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ 1 u คือ **นิวตรอน**, Z มีประจุ $+1$ มวลประมาณ 1 u คือ **โปรตอน**

② **ขั้นที่ 2:** อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ $^{23}_{11}\text{Na}$ หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน **12 ตัว**

ที่มาของตัวเลข:

- 11 ตัว — สืบสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ สัมผัสเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก $A + Z = 23 + 11$ แทนที่จะลบ

ระวัง: มวลนิวตรอน (1.0087 u) มากกว่าโปรตอน (1.0073 u) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้นี้ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

ข้อ 4 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

หลักคิด: Al^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัวจาก $Z = 13$ เหลืออิเล็กตรอน $13 - 3 = 10$ ตัว เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของ Ne ($Z = 10$) พอดี จึงเป็น **ไอโซอิเล็กทรอนิก** (isoelectronic) กัน ส่วนโปรตอนต่างกันชัดเจน (13 กับ 10) และโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเลขมวลของ Al มาเลย จึงเทียบเลขมวล/นิวตรอนไม่ได้อยู่แล้ว

ระวัง: อย่าเข้าใจผิดว่าไอออนบวกมีจำนวนโปรตอนลดลงตามประจุ — การเกิดไอออนกระทบ**เฉพาะอิเล็กตรอน** โปรตอนของ Al ยังคงเป็น 13 เท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปไอออนใด

ข้อ 7 — ตอบ ค.

1.6×10^{-19} C และ 5 ตัว

หลักคิดของมิลลิแกน: ประจุของหยดน้ำมันแต่ละหยดเกิดจากอิเล็กตรอนเกินจำนวน **เต็มจำนวน** ดังนั้นประจุทุกหยดต้องเป็น **จำนวนเท่าของประจุอิเล็กตรอน** ค่าประจุอิเล็กตรอนคือ **ตัวหารร่วมที่มากที่สุด** ของประจุทุกหยด

1 ขั้นที่ 1: หาตัวหารร่วมมากของ 3.2, 4.8, 8.0, 12.8 (หน่วย $\times 10^{-19}$ C)

$$3.2 = 2 \times 1.6 \quad 4.8 = 3 \times 1.6 \quad 8.0 = 5 \times 1.6 \quad 12.8 = 8 \times 1.6$$

ทุกค่าหารด้วย 1.6×10^{-19} ลงตัวเป็นจำนวนเต็ม (2, 3, 5, 8 ตัว) ดังนั้นประจุอิเล็กตรอน $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2 ขั้นที่ 2: หยดที่มีประจุ 8.0×10^{-19} C มีอิเล็กตรอนเกิน

$$\frac{8.0 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5$$

ดังนั้นหยดนี้มีอิเล็กตรอนเกินอยู่ 5 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- " 1.6×10^{-19} C และ 4 ตัว" — หาค่า e ถูกแต่นับผิด ($8.0/1.6 = 5$ ไม่ใช่ 4)
- " 3.2×10^{-19} C และ 2 ตัว" — มาจาก misconception ว่าประจุที่น้อยที่สุดที่วัดได้ คือประจุอิเล็กตรอน ซึ่งผิด เพราะหยดที่เล็กที่สุดในการทดลองอาจมีอิเล็กตรอนเกินมากกว่า 1 ตัวก็ได้ (และ $8.0/3.2 = 2.5$ ไม่ใช่จำนวนเต็ม จึงขัดแย้งกันเอง)
- " 8.0×10^{-20} C" — เป็นตัวหารร่วมจริงแต่ไม่ใช่ตัวหารร่วมที่มากที่สุด หลักการของการทดลองให้เลือกค่ามากที่สุดที่หารประจุทุกหยดลงตัว

ข้อ 17 — ตอบ ง.

44

- 1

ขั้นที่ 1:

หาโปรตอนของ X — ไอออน X^{2+} เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เมื่อไอออนเหลืออิเล็กตรอน 18 ตัว อะตอมเดิมมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)

$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

- 2

ขั้นที่ 2:

หานิวตรอนของ $^{45}_{21}\text{Sc}$

$$n_{\text{Sc}} = 45 - 21 = 24$$

- 3

ขั้นที่ 3:

ไอโซโทนกันหมายถึงจำนวน นิวตรอน เท่ากัน ดังนั้น $n_X = 24$ และเลขมวลของ X คือ

$$A_X = p_X + n_X = 20 + 24 = 44$$

นิวไคลด์นี้คือ $^{44}_{20}\text{Ca}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $^{44}_{20}\text{Ca}$ มีนิวตรอน $44 - 20 = 24$ เท่ากับ $^{45}_{21}\text{Sc}$ ที่มี 24 จริง และเป็นคนละครატุกัน จึงเป็นไอโซโทนกันถูกต้อง ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 42 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (18) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง ได้ $A = 18 + 24 = 42$ สัมบวกอิเล็กตรอน 2 ตัวที่ไอออนบวกเสียไปคืนก่อน
- 38 — คิดทิศประจุกลับเป็น $p = 18 - 2 = 16$ แล้วเผลอใช้ตัวเลขอื่นปน หรือหลงคิดว่าไอออนบวกคือการรับอิเล็กตรอน
- 45 — สับสน ไอโซโทน กับ ไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ X เท่ากับของ Sc ทั้งที่สิ่งที่เท่ากันคือจำนวนนิวตรอน ไม่ใช่เลขมวล

ข้อ 18 — ตอบ ค.

38

หลักคิด:

ไล่ทีละขั้น (1) นิวตรอนของ K^+ คือ 20 ตัวตามที่โจทย์กำหนดตรงๆ เพราะการเกิดไอออนกระทบเฉพาะอิเล็กตรอน ไม่กระทบนิวตรอน (สังเกตเสริม: ถ้าคิดเลขมวลจาก $A = Z + N = 19 + 20 = 39$ จะพบว่าเป็นไอโซโทป K-39 ที่พบมากในธรรมชาติพอดี — สอดคล้องกับบริบท) (2) หาอิเล็กตรอนของ K^+ : เสียอิเล็กตรอนไป 1 ตัวจาก $Z = 19$ เหลือ $19 - 1 = 18$ ตัว (3) Cl^- มีอิเล็กตรอนเท่ากับ K^+ คือ 18 ตัว ตรวจสอบกับ $Z_{\text{Cl}} = 17$: รับอิเล็กตรอนมา 1 ตัว $17 + 1 = 18$ ✓ สอดคล้องกัน (4) หานิวตรอนของ Cl^- จากไอโซโทปที่พบมากที่สุด (เลขมวล 35): $N = 35 - 17 = 18$ (5) รวมนิวตรอนทั้งสองไอออน: $20 + 18 = 38$

ระวัง:

การเกิดไอออนกระทบเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน ไม่กระทบโปรตอนหรือนิวตรอนเด็ดขาด ตัวเลข 39 มาจากการอ่านโจทย์ผิด — เผลอตอบเลขมวลของ K^+ ($A = 19 + 20 = 39$) ไปเลยเพราะบังเอิญคำนวณเจอระหว่างทาง โดยลืมไปว่าโจทย์ถามผลรวมนิวตรอนของทั้งสองไอออน ไม่ใช่เลขมวลของไอออนเดียว ส่วนตัวเลข 36-37 มาจากการเผลอเอาประจุไอออนไปบวก/ลบกับจำนวนนิวตรอนโดยตรง ทั้งที่ประจุไอออนไม่เกี่ยวกับนิวตรอนเลย

ข้อ 20 — ตอบ ค.

378

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนต้องแปลงกลับเป็นเลขอะตอม (จำนวนโปรตอน) ก่อนเสมอ: ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงต้องบวกประจุกลับ ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงต้องลบประจุออก

ขั้นตอน:

- A^{3+} มี 28 อิเล็กตรอน แสดงว่าอะตอม A มีโปรตอน $= 28 + 3 = 31$ (คือแกเลียม Ga) นิวตรอน $= 31 + 7 = 38$ เลขมวลของ $A = 31 + 38 = 69$ (Ga-69 เป็นไอโซโทปหลักในธรรมชาติจริง)
- B^{2-} มีอิเล็กตรอนเท่ากับ Kr คือ 36 ตัว แสดงว่าอะตอม B มีโปรตอน $= 36 - 2 = 34$ (คือซีลีเนียม Se) นิวตรอน $= 34 + 8 = 46$ เลขมวลของ B $= 34 + 46 = 80$ (Se-80 เป็นไอโซโทปที่พบบ่อยที่สุดของ Se)
- ตรวจสอบประจุของสูตร: $2(+3) + 3(-2) = 0$ สอดคล้องกับ A_2B_3 จริง (คือ Ga_2Se_3)
- ผลรวมเลขมวล $= 2(69) + 3(80) = 138 + 240 = 378$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: Ga อยู่หมู่ IIIA จึงเกิด $3+$ และ Se อยู่หมู่ VIA จึงเกิด $2-$ ได้จริง ทั้ง Ga-69 และ Se-80 เป็นไอโซโทปธรรมชาติจริง ตัวเลขทุกชั้นสอดคล้องกัน

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- 372 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนเป็นเลขอะตอมตรง ๆ โดยไม่ปรับประจุ (ได้ $Z_A = 28, A_A = 63$ และ $Z_B = 36, A_B = 82$ รวม $126 + 246 = 372$) นี่คือการดักหลักของข้อนี้
- 354 — ลืมเงื่อนไข "มากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8" แล้วใช้นิวตรอนของ B เท่ากับ 38 เท่า A (ได้ $A_B = 72$ รวม $138 + 216 = 354$)
- 390 — ปรับประจุกลับผิดทิศเฉพาะไอออนลบ (คิดว่า B รับอิเล็กตรอนแล้วเลขอะตอมเพิ่ม: $Z_B = 36 + 2 = 38$ ทำให้ $A_B = 38 + 46 = 84$ รวม $138 + 252 = 390$)

ข้อ 29 — ตอบ ก.

1:3

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ยของของผสมคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย **สัดส่วนจำนวนอะตอม** ของแต่ละแหล่ง โดยโบราณธรรมชาติทั้งก้อนคิดเป็นมวลเฉลี่ย 10.8 u ต่ออะตอม และ ^{10}B บริสุทธิ์คิดเป็น 10.0 u ต่ออะตอม

ขั้นตอน:

1. ให้สัดส่วนอะตอมจากโบรอนธรรมชาติเป็น x และจาก ^{10}B บริสุทธิ์เป็น $1 - x$:

$$10.8x + 10.0(1 - x) = 10.2$$

2. แก้มสมการ: $10.0 + 0.8x = 10.2 \Rightarrow x = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$

3. อัตราส่วนธรรมชาติ : บริสุทธิ์ = $0.25 : 0.75 = 1 : 3$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล (คำนวณย้อนกลับ): โบรอนธรรมชาติ 10.8 u มี ^{10}B อยู่ร้อยละ 20 (จาก $\frac{11.0-10.8}{11.0-10.0} = 0.20$) ถ้าผสม 1 : 3 สมมติมีอะตอมรวม 100 ตัว มาจากธรรมชาติ 25 ตัว (เป็น ^{10}B 5 ตัว, ^{11}B 20 ตัว) และ ^{10}B บริสุทธิ์ 75 ตัว รวมมี ^{10}B 80 ตัวจาก 100 มวลเฉลี่ย = $\frac{80(10.0)+20(11.0)}{100} = \frac{800+220}{100} = 10.2$ u ตรงพอดี

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 3 : 1 — สลับข้างอัตราส่วน (เอาสัดส่วนของ ^{10}B บริสุทธิ์ขึ้นก่อน) ลองสามัญสำนึก: ต้องการมวลเฉลี่ย 10.2 ซึ่งใกล้ 10.0 มาก แสดงว่าต้องใส่ ^{10}B บริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ธรรมชาติจึงต้องเป็นฝ่ายน้อย
- 1 : 4 — ไปคำนวณสัดส่วนไอโซโทป $^{11}\text{B} : ^{10}\text{B}$ ในของผสมสุดท้าย (20 : 80) แทนที่จะเป็นอัตราส่วนของสองแหล่งที่นำมาผสม
- 3 : 4 — ใช้กฎสามัคคี: หารช่วงห่างด้วยช่วงเต็มแทนช่วงฝั่งตรงข้าม $((10.8 - 10.2) : (10.8 - 10.0) = 0.6 : 0.8 = 3 : 4)$
— ตัวส่วนของกฎสามัคคีต้องเป็นระยะห่างจากอีกฝั่ง ไม่ใช่ความกว้างทั้งช่วง

ข้อ 34 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามากขึ้น แต่พลังงานจลน์สูงสุดต่อตัวเท่าเดิม

หลักคิด: $KE_{max} = h\nu - \Phi$ ขึ้นกับความถี่ ν เท่านั้น ไม่มีตัวแปรความสว่างอยู่ในสูตรเลย ส่วนความสว่างคือจำนวนโฟตอนต่อวินาที ที่เพิ่มความสว่างจึงเพิ่มจำนวนโฟตอนที่ตกกระทบ ซึ่งแต่ละโฟตอนเตะอิเล็กตรอนได้ 1 ตัว จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดจึงเพิ่มขึ้นตาม แต่พลังงานต่อโฟตอน (และพลังงานจลน์ต่ออิเล็กตรอน 1 ตัว) ไม่เปลี่ยน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: นี่คือหลักฐานสำคัญที่ทฤษฎีคลื่นแบบเดิมอธิบายไม่ได้ (ทฤษฎีคลื่นทำนายว่าความสว่างมากขึ้นควรทำให้พลังงานต่ออิเล็กตรอนมากขึ้นด้วย) แต่ผลการทดลองจริงยืนยันว่าพลังงานต่อตัวคงที่ ต้องอาศัยแนวคิดโฟตอนของไอน์สไตน์อธิบาย

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ข้อ 2, 3 ผิด — สับสนว่าความสว่างส่งผลต่อพลังงานต่อตัว ทั้งที่จริงมีผลต่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่านั้น
- ข้อ 4 ผิด — ความสว่างที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนโฟตอนต่อวินาทีมากขึ้น จึงมีอิเล็กตรอนหลุดมากขึ้นจริง

ข้อ 35 — ตอบ ก.

อิเล็กตรอน เพราะมีมวลน้อยที่สุด ทำให้ λ มากที่สุด

หลักคิด: จากสูตร $\lambda = h/(mv)$ เมื่อ v ใกล้เคียงกัน λ จะแปรผกผันกับมวล m — ยิ่งมวลน้อย ยิ่งได้ λ มาก

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: อิเล็กตรอนมีมวลน้อยที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด (เบาว่าโปรตอน/อะตอมฮีเลียมมาก และเบาว่าลูกกอล์ฟมหาศาล) จึงมี λ มากที่สุด นี่คือเหตุผลที่สมบัติคลื่นของสสารสังเกตเห็นได้ชัดเจนเฉพาะกับอนุภาคเบาอย่างอิเล็กตรอนเท่านั้น

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ประจุไฟฟ้า (ข้อ 2) ไม่ปรากฏในสูตรเดอบรอยล์เลย ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของ λ
- ความเร็วทางเคมี (ข้อ 3) เป็นสมบัติคนละเรื่องกับมวลหรือความยาวคลื่น
- ข้อ 4 เข้าใจผิดทิศทาง — พลังงานจลน์ที่มากขึ้นของวัตถุมวลมาก ไม่ได้ทำให้ λ มากขึ้น เพราะ λ ขึ้นกับ mv ไม่ใช่ KE โดยตรง และมวลที่มากกว่ามหาศาลของลูกกอล์ฟทำให้ λ เล็กจิ๋วอยู่ดี

ข้อ 47 — ตอบ ง.

6 เส้น

- ❶ **ขั้นที่ 1:** เส้นสเปกตรัม 1 เส้น เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงาน 1 คู่ (จากระดับสูงลงระดับต่ำ) เมื่อมีอะตอมจำนวนมาก อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมอาจเลือกเส้นทางตกต่างกัน จึงต้องนับทุกคู่ที่เป็นไปได้

$$4 \rightarrow 3, \quad 4 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 1, \quad 3 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 1, \quad 2 \rightarrow 1$$

รวมได้ 6 เส้น

- 3 ขั้นที่ 3 (สูตรลัด):** จำนวนเส้นมากที่สุดเมื่อเริ่มจากระดับ n คือ

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

จุดที่พลาดบ่อย: ตอบ 3 เส้น มาจากการนับเฉพาะเส้นทางตกทีละขั้น ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$) ลืมว่าอีกเส้นทางตกข้ามระดับได้ และตอบ 12 มาจากสูตร $n(n-1)$ ที่ลืมหารสอง (นับซ้ำทั้งขาขึ้นขาลง)

ข้อ 48 — ตอบ ก.

$n = 5$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

1 ขั้นที่ 1: พลังงานโฟตอนที่คายออกมาเท่ากับผลต่างพลังงานระหว่างสองระดับ

$$E_{\text{photon}} = E_n - E_2 = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

2 ขั้นที่ 2: แทนค่าแล้วแก้สมการหา n

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} = \frac{4.58 \times 10^{-19}}{2.18 \times 10^{-18}} = 0.210$$

$$\frac{1}{n^2} = 0.250 - 0.210 = 0.040 \qquad n^2 = \frac{1}{0.040} = 25$$

ดังนั้น $n = 5$ คืออิเล็กตรอนตกจากระดับ $n = 5$ ลงมา $n = 2$

③ **ขั้นที่ 3:** การตกลงสู่ระดับ $n = 2$ ของไฮโดรเจนคือ **อนุกรมบัลเมอร์** ซึ่งเส้นหลัก (ตกจาก $n = 3$ ถึง 6) อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ (400–700 nm) — เส้น $5 \rightarrow 2$ นี้คือเส้นสีม่วงน้ำเงินที่ ~ 434 nm ดังนั้นอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ที่มาของตัวเลข:

- " $n = 5$ และอยู่ในช่วง UV" — คำนวณ n ถูก แต่สับสนอนุกรม: การตกลงสู่ $n = 1$ (อนุกรมไลมัน) ต่างหากที่อยู่ในช่วง UV ส่วนการตกลงสู่ $n = 2$ คือบัลเมอร์ซึ่งมองเห็นได้
- " $n = 25$ " — ได้ $n^2 = 25$ แล้วลืมนอตราที่สอง ตอบค่า n^2 แทน n
- " $n = 3$ " — จำภาพว่าเส้นมองเห็นได้ของไฮโดรเจนคือ $3 \rightarrow 2$ เสมอโดยไม่คำนวณ (ค่าที่ถูกของ $3 \rightarrow 2$ คือ $2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19}$ J ไม่ตรงกับโจทย์)

จุดสำคัญ: ระดับพลังงานเป็นลบ การคายโฟตอนใช้ขนาดของผลต่าง และต้องแยกให้ได้ว่าอนุกรมไหนตกลงสู่ n ใด (ไลมัน $\rightarrow 1 = UV$, บัลเมอร์ $\rightarrow 2 =$ มองเห็นได้, พาสเชน $\rightarrow 3 =$ อินฟราเรด)

ข้อ 54 — ตอบ ก.

122 นาโนเมตร

หลักคิด: การคาย 2 โฟตอนตามลำดับหมายถึงอิเล็กตรอนตกลงมา 2 ชั้นผ่านระดับกลางระดับหนึ่ง ต้องใช้พลังงานโฟตอนแรก **ระบุระดับกลาง** ให้ได้ก่อน แล้วจึงคำนวณความยาวคลื่นของการตกชั้นที่สอง

ขั้นตอน:

1. หาระดับกลาง n_k จากโฟตอนแรก ($4 \rightarrow n_k$): พลังงานแต่ละระดับ $E_4 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{16} = -1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$ และ $E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ ลองตรวจ $4 \rightarrow 2$: $\Delta E = E_4 - E_2 = (-1.36 + 5.45) \times 10^{-19} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$ ตรงกับโจทย์พอดี ดังนั้นระดับกลางคือ $n = 2$
2. โฟตอนที่สองคือการตก $2 \rightarrow 1$: $E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ $\Delta E = E_2 - E_1 = (-5.45 \times 10^{-19}) - (-2.18 \times 10^{-18}) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$
3. ความยาวคลื่น: $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1.635 \times 10^{-18}} \approx 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: การตก $2 \rightarrow 1$ คือเส้นแรกของอนุกรมไลมัน (อัลตราไวโอเลต) ซึ่งค่ามาตรฐานคือประมาณ 121.6 nm สอดคล้องกับคำตอบ และพลังงานโฟตอนที่สอง (1.635×10^{-18} J) มากกว่าโฟตอนแรกมาก สมเหตุสมผลเพราะช่องว่างพลังงานระดับล่างกว้างกว่ามาก

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 97 nm — คำนวณจากการตก 4 → 1 ที่เดียว ($\Delta E = 2.04 \times 10^{-18}$ J) ลิ้มว่าโฟทโยให้คายเป็น 2 โฟตอน ตามเฉพาะโฟตอนที่สอง
- 103 nm — คิดวาระดับกลางคือ $n = 3$ แล้วคำนวณ 3 → 1 โดยไม่วรจว่าพลังงานโฟตอนแรกตรงกับ 4 → 3 หรือไม่ว (จริง ๆ 4 → 3 ให้เพียง 1.06×10^{-19} J ไม่วตรงกับโฟทโย)
- 487 nm — เอาพลังงานโฟตอนแรก (4 → 2, เส้นในอนุกรมบัลเมอร์) มาคำนวณความยาวคลื่น ทั้งที่โฟทโยตามโฟตอนที่สอง

ข้อ 55 – ตอบ ข.

7

หลักคิด: ขั้นที่ 1 หา Z จากพลังงานโฟตอน: $\Delta E = R_H Z^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{hc}{\lambda}$ แทนค่า $\lambda = 13.5 \times 10^{-9} \text{ m}$ ได้ $\Delta E = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)}{13.5 \times 10^{-9}} \approx 1.472 \times 10^{-17} \text{ J}$ ดังนั้น $Z^2 = \frac{1.472 \times 10^{-17}}{(2.18 \times 10^{-18})(0.75)} \approx 9.0$ จึงได้ $Z = 3$ (คือธาตุ ลิเทียม, Li) ขั้นที่ 2 ไอโซโทปที่มีนิวตรอน 4 ตัว มีเลขมวล $A = Z + N = 3 + 4 = 7$ ซึ่งตรงกับ Li-7 ไอโซโทปที่พบมากในธรรมชาติจริง

ระวัง: สูตรโอบอร์แบบขยาย $E_n = -R_H Z^2/n^2$ ใช้ได้เฉพาะไอออน/อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียวเท่านั้น (H, He⁺, Li²⁺ ...) ห้ามลืมคูณ Z^2 เพราะถ้าลืมจะได้ $Z = 1$ (เข้าใจผิดว่าเป็น H ธรรมดา) แล้วคำตอบข้อสุดท้ายจะกลายเป็น $A = 1 + 4 = 5$ ซึ่งไม่มีในตัวเลือกเลย — เป็นสัญญาณเตือนว่าคิดผิดตั้งแต่ขั้นแรก

ข้อ 56 — ตอบ ง.

1312 kJ

① ขั้นที่ 1: สถานะพื้นของไฮโดรเจนคือ $n = 1$

$$E_1 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{1^2} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

การทำให้แตกตัวเป็น H^+ คือการดึงอิเล็กตรอนออกไปที่ $n = \infty$ ซึ่ง $E_\infty = 0$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่ต้องใช้ต่อ 1 อะตอม

$$\Delta E = E_\infty - E_1 = 0 - (-2.18 \times 10^{-18}) = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

③ ขั้นที่ 3: คิดต่อ 1 โมล โดยคูณเลขอาโวกาโดร

$$2.18 \times 10^{-18} \frac{\text{J}}{\text{atom}} \times 6.02 \times 10^{23} \frac{\text{atom}}{\text{mol}} = 1.312 \times 10^6 \text{ J/mol}$$

④ ขั้นที่ 4: แปลงหน่วยเป็นกิโลจูล

$$1.312 \times 10^6 \cancel{\text{J}} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \cancel{\text{J}}} = 1312 \text{ kJ}$$

(ค่านี้คือพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของไฮโดรเจน ประมาณ 1312 kJ/mol ตรงกับค่าจริงในตาราง)

จุดที่พลาดบ่อย: 984 kJ มาจากการคิดแค่การเปลี่ยนระดับ $n = 1 \rightarrow 2$ ซึ่งได้เพียง $\frac{3}{4}$ ของพลังงานทั้งหมด (อิเล็กตรอนยังไม่หลุดจากอะตอม) ส่วน $1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$ มาจากการลืมแปลง J เป็น kJ

ข้อ 57 — ตอบ ข.

18 ตัว

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ $2n^2$

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

จึงบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด 18 ตัว

(มาจากออร์บิทัลย่อย 3s จู 2, 3p จู 6 และ 3d จู 10 รวม $2 + 6 + 10 = 18$)

ที่มาของตัวเลข:

- 8 ตัว — สับสนกับกติกา "ชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน 8" ซึ่งใช้กับเวเลนซ์อิเล็กตรอน ไม่ใช่ความจุเต็มของชั้น
- 32 ตัว — ใช้ $2n^2$ ของ $n = 4$ (นับชั้นผิด)
- 6 ตัว — คูณ $2n = 2 \times 3$ โดยลืมยกกำลังสอง

ข้อ 58 — ตอบ ข.

11 ตัว

หลักคิด: โจทย์ถามอิเล็กตรอนในออร์บิทัล p **ทุกระดับพลังงานรวมกัน** ไม่ใช่เฉพาะชั้นนอกสุด จึงต้องเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลให้ครบก่อน

❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอน 17 ตัวของ Cl ตามหลักเอาฟับาว

$$\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

(ตรวจนับ: $2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17 \checkmark$)

❷ **ขั้นที่ 2:** เก็บเฉพาะออร์บิทัลชนิด p ซึ่งมี 2 ชุด คือ $2p^6$ และ $3p^5$

$$6 + 5 = 11$$

ได้ 11 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — นับเฉพาะ $3p^5$ ชั้นนอกสุดชั้นเดียว สืบว่า $2p$ ก็เป็นออร์บิทัลชนิด p เช่นกัน
- 6 ตัว — นับเฉพาะ $2p^6$ ที่เต็มชุด หรือจำความจุสูงสุดของ subshell p มาตอบโดยไม่ดูโจทย์
- 12 ตัว — คิดว่า $3p$ ต้องเต็ม 6 ตัวเหมือน $2p$ ($6 + 6$) โดยไม่ตรวจนับอิเล็กตรอนจริงของ Cl ซึ่งขาดอีก 1 ตัวจึงจะเต็ม

ข้อ 59 — ตอบ ก.

2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว

❶ **ขั้นที่ 1:** เติมอิเล็กตรอน 16 ตัวจากชั้นในออกนอก — ชั้น K จุ 2, ชั้น L จุ 8 ใช้ไป $2 + 8 = 10$ เหลือ $16 - 10 = 6$ ตัว เข้าชั้น M

ได้การจัดเรียง **2, 8, 6**

❷ **ขั้นที่ 2:** เวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนอิเล็กตรอนใน **ชั้นนอกสุด** = 6 ตัว (S จึงอยู่หมู่ VIA คาบ 3 และมักรับอิเล็กตรอน 2 ตัวเกิดเป็น S^{2-})

ที่มาของตัวเลข:

- "เวเลนซ์ 2 ตัว" — สับสนเวเลนซ์อิเล็กตรอนกับจำนวนอิเล็กตรอนที่ต้องรับเพิ่มให้ครบออกเตต ($8 - 6 = 2$)
- "2, 6, 8" — เรียงลำดับความจุชั้นผิด (ชั้น L ต้องเต็ม 8 ก่อนจึงขึ้นชั้น M ได้)
- "2, 8, 8" — นับอิเล็กตรอนเกินมา 2 ตัว (นี่คือการจัดเรียงของ Ar ที่ $Z = 18$ ไม่ใช่ S)

ข้อ 60 — ตอบ ข.

แบบ (ข)

หลักคิด: การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

- **กฎของฮุนด์:** อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- **หลักการกีดกันของเพาลี:** อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน $2p^4 = 4$ ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- **(ก) ผิด** — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ขัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- **(ข) ถูก ✓** — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ($4 - 3 = 1$ คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน (↑ ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์ และเพาลี
- **(ค) ผิด** — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** (↑ กับ ↓) ขัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- **(ง) ผิด** — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** (↑↑) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

ระวัง: แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปไม่ได้เลย" — ข้อสอบชอบถามแยกสองกรณีนี้

ข้อ 61 — ตอบ ข.

2, 8, 8, 2

- ขั้นที่ 1:** จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละชั้นเท่ากับ $2n^2$ ได้แก่ ชั้น $K = 2, L = 8, M = 18, N = 32$ แต่มีข้อกำหนดเพิ่มว่าชั้นนอกสุดมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 8
- ขั้นที่ 2:** เติมอิเล็กตรอน 20 ตัวทีละชั้น: ชั้น K ใส่ 2, ชั้น L ใส่ 8 เหลืออิเล็กตรอน $20 - 10 = 10$ ตัว
- ขั้นที่ 3:** ชั้น M แม้จุได้ถึง 18 แต่สำหรับธาตุช่วงนี้จะรับเพียง 8 ก่อน แล้วอิเล็กตรอน 2 ตัวถัดไปเข้าชั้น N เพราะเมื่อเทียบเป็นออร์บิทัลระดับ $4s$ มีพลังงานต่ำกว่า $3d$ จึงถูกเติมก่อนตามหลักเอาฟ์บาว

ได้การจัดเรียงเป็น **2, 8, 8, 2** ธาตุนี้คือ Ca มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 อยู่หมู่ IIA คาบ 4

จุดที่พลาดบ่อย: คำตอบ 2, 8, 10 มาจากการยัดอิเล็กตรอนที่เหลือทั้งหมดลงชั้น M เพราะเห็นว่าจุได้ 18 ซึ่งขัดกับลำดับพลังงาน $4s < 3d$

ข้อ 62 — ตอบ ข.

$$N(Z = 7)$$

1 ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธาตุ

- C: $1s^2 2s^2 2p^2$
- N: $1s^2 2s^2 2p^3$
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$
- F: $1s^2 2s^2 2p^5$

ขั้นที่ 2: ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน $2p$ (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

3 ขั้นที่ 3: นับอิเล็กทรอนิกส์เดียว

- C ($2p^2$): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ($2p^3$): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ($2p^4$): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ($2p^5$): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น N มีอิเล็กตรอนเดียวน้อยที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงแบบ $2p$ ครึ่งเต็ม

ระวัง: อย่าคิดว่ายิ่งอิเล็กตรอนมากยิ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก $2p^3$ อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง

ข้อ 64 — ตอบ ก.

4 ตัว

- ❶ **ขั้นที่ 1:** หาประจุของไอออนแมงกานีสจากสูตรออกไซด์ใน Mn_2O_3 ออกซิเจนมีประจุ -2 จำนวน 3 ตัว รวม -6 ดังนั้น Mn 2 ตัว ต้องรวมกันเป็น $+6$ คือ Mn^{3+}

- 2 ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Mn (25 อิเล็กตรอน)**



- 3 ขั้นที่ 3: เกิดไอออน Mn^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอนออก 3 ตัว — ต้องดึงจาก 4s ออกก่อน 2 ตัว แล้วจึงดึงจาก 3d อีก 1 ตัว



(เหลืออิเล็กตรอน $25 - 3 = 22$ ตัว คือ $18 + 4$)

- ๔ ขั้นที่ 4:** บรรจุอิเล็กตรอน $3d^4$ ตามกฎของฮุนด์ — ออร์บิทัล $3d$ มี 5 ออร์บิทัล อิเล็กตรอน 4 ตัวจึงแยกกันอยู่ออร์บิทัลละ 1 ตัว ไม่มีการจับคู่

ดังนั้นมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — มาจากคิประจุเป็น Mn^{2+} (เหมือนออกไซด์สูตร MnO) ซึ่งได้ $3d^5$ หรือจากการนับอิเล็กตรอนเดี่ยวของ อะตอม Mn ที่มี $3d^5$ โดยลืมนิวเคลียสไอออน
- 2 ตัว — มาจากการดึงอิเล็กตรอนทั้ง 3 ตัวออกจาก $3d$ โดยไม่ถึง $4s$ ก่อน ได้ $[Ar] 3d^2 4s^2$ ซึ่งผิดหลักการเกิดไอออนของโลหะทรานซิชัน
- 3 ตัว — สับสนว่าจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากับประจุของไอออน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง

ข้อ 65 — ตอบ ง.

Mn²⁺

หลักคิด: subshell $3d$ มี 5 ออร์บิทัล ครึ่งเต็มคือ $3d^5$ (ออร์บิทัลละ 1 ตัวครบทั้ง 5) และการเกิดไอออนบวกของโลหะทรานซิชันต้องดึงอิเล็กตรอน **ออกจาก $4s$ ก่อน $3d$ เสมอ**

1 ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมแต่ละธาตุ

- Cr (24): $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ (ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม)
- Mn (25): $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
- Fe (26): $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$
- Co (27): $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$

2 ขั้นที่ 2: เกิดไอออน $2+$ โดยดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว เริ่มจาก $4s$

- Cr^{2+} : ดึง $4s^1$ แล้วต้องดึง $3d$ อีก 1 $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^4$
- Mn^{2+} : ดึง $4s^2$ พอดี $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^5$ ✓ ครึ่งเต็ม
- Fe^{2+} : $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^6$
- Co^{2+} : $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^7$

ตรวจนับ Mn^{2+} : อิเล็กตรอน $25 - 2 = 23 = 18 + 5$ ✓ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ Mn^{2+} เป็นไอออนที่เสถียรและพบบ่อยของแมงกานีส

ที่มาของตัวเลข:

- Cr^{2+} — จำได้ว่า Cr เป็นข้อยกเว้น $3d^5$ จึงเหมารวมว่าไอออนก็ $3d^5$ ด้วย แต่การดึงอิเล็กตรอน 2 ตัว ($4s^1 + 3d$ อีก 1) ทำให้เหลือ $3d^4$
- Fe^{2+} — สับสนกับข้อเท็จจริงว่า Fe^{3+} ต่างหากที่เป็น $3d^5$ ครึ่งเต็ม ส่วน Fe^{2+} คือ $3d^6$
- Co^{2+} — นับอิเล็กตรอน d ของอะตอมผิด หรือดึงอิเล็กตรอนออกจาก $3d$ แทน $4s$

ข้อ 66 — ตอบ ก.

[Ar] 3d⁶

- ❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Fe (26 อิเล็กตรอน) ตามหลักเอาฟ์บาว โดยเติมจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 = [\text{Ar}] 4s^2 3d^6$$

- ❷ **ขั้นที่ 2:** เมื่อโลหะทรานซิชันเกิดเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนที่หลุดออก **ก่อน** คืออิเล็กตรอนในออร์บิทัล 4s ไม่ใช่ 3d เพราะเมื่อ 3d มีอิเล็กตรอนแล้ว ออร์บิทัล 4s จะกลายเป็นระดับพลังงานสูงกว่าและอยู่ชั้นนอกสุด

- ❸ **ขั้นที่ 3:** Fe²⁺ มีอิเล็กตรอน 26 − 2 = 24 ตัว โดยดึงออกจาก 4s ทั้ง 2 ตัว

$$\text{Fe}^{2+} : [\text{Ar}] 3d^6$$

จุดที่พลาดบ่อย:

- [Ar] 3d⁴ 4s² มาจากการดึงอิเล็กตรอนออกจาก 3d ก่อน (สลับลำดับการหลุด)
- [Ar] 3d⁶ 4s² คือการจัดเรียงของอะตอม Fe ที่เป็นกลาง (ลืมดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว)
- [Ar] 3d⁵ 4s¹ มาจากการนำแนวคิดเสถียรภาพแบบครึ่งเต็ม (half-filled) มาใช้ผิดที่ ซึ่งใช้กับกรณี Cr ที่เป็นอะตอม ไม่ใช่กติกากการดึงอิเล็กตรอนของไอออน

ข้อ 67 — ตอบ ง.

15 ตัว

หลักคิด: อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน + $\frac{1}{2}$ กับ − $\frac{1}{2}$ หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = **จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired)** ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

ขั้นตอน:

- ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ([Ar] 4s²3d³), Co ([Ar] 4s²3d⁷) และ As ([Ar] 4s²3d¹⁰4p³)
- แต่โจทย์กำหนดว่า X เป็น **ธาตุทรานซิชันแท้** — V และ Co เป็นธาตุทรานซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As, Z = 33)
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³
- นับอิเล็กตรอนใน p (l = 1) ทั้งหมด: 2p⁶ + 3p⁶ + 4p³ = 6 + 6 + 3 = 15 ตัว

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4s²4p³ อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน 4p ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไขผลต่างสปิน = 3 พอดี และ Z = 33 อยู่คาบ 4 จริง

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลืมเงื่อนไขธาตุหมู่หลัก) ซึ่งมี p อิเล็กตรอนเพียง 2p⁶ + 3p⁶ = 12 ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน 3d ไม่ใช่ 4p
- 3 ตัว — นับเฉพาะ 4p³ ชั้นนอกสุด ลืมว่าโจทย์ถามอิเล็กตรอน p ทั้งหมด ทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ 3p⁶ + 4p³ โดยตกหล่น 2p⁶ ของชั้นใน

ข้อ 68 — ตอบ ง.

อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และมีนิวตรอน 28 ตัว

- 1

ขั้นที่ 1:
 นับอิเล็กตรอนของไอออน — $[\text{Ar}] 3d^3$ มีอิเล็กตรอน $18 + 3 = 21$ ตัว

2

ขั้นที่ 2:
 X^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว อะตอม X จึงมีอิเล็กตรอน $21 + 3 = 24$ ตัว → เลขอะตอม 24 คือ **โครเมียม (Cr)**

3

ขั้นที่ 3:
 จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Cr — ตรงนี้คือกับดักของข้อ เพราะ Cr เป็น **ข้อยกเว้นของหลักเอาฟ์บาว**: โครงแบบ $3d$ ครึ่งเต็มเสถียรกว่า จึงเป็น



ไม่ใช่ $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ ตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง

(ตรวจสอบย้อนกลับ: เกิด Cr^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอน $4s$ 1 ตัวและ $3d$ 2 ตัว เหลือ $3d^3$ ตรงกับโจทย์)

- 4

ขั้นที่ 4:
 นิวตรอน $= 52 - 24 = 28$ ตัว → ข้อที่ถูกคือ $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และนิวตรอน 28 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$ — เอาอิเล็กตรอน 3 ตัวที่คืนให้ไอออนไปยัดใน $4s$ ทั้งหมด แต่ออร์บิทัล s จุได้สูงสุด 2 ตัวเท่านั้น โครงแบบนี้เป็นไปได้ไม่ได้
- เลขอะตอม 21 นิวตรอน 31 — สัมบวกอิเล็กตรอน 3 ตัวที่ไอออนเสียไป (ใช้ 21 เป็นเลขอะตอมโดยตรง)
- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ — จัดตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง ไม่รู้ข้อยกเว้นครึ่งเต็มของ Cr

ข้อ 69 — ตอบ ข.

รังสีแกมมา

หลักคิด: รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา

- แอลฟา** (${}^4_2\text{He}$): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ $+2$ → ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา** (${}^0_{-1}e$): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ -1 → ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา** (γ): เป็น **คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า** ไม่มีมวล ไม่มีประจุ → ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น ✓

ที่มาของตัวเลข:

- แอลฟา — จำลัดด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะลุทะลวง
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแคโทด — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี

ข้อ 73 — ตอบ ก.

มีทั้งจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากับ 8 ซึ่งเป็นเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน (doubly magic)

หลักคิด: ต้องหาจำนวนนิวตรอนก่อน แล้วเทียบทั้งจำนวนโปรตอนและนิวตรอนกับชุดเลขมหัศจรรย์

ขั้นตอน:

1. $Z = 8, N = A - Z = 16 - 8 = 8$
2. เทียบกับเลขมหัศจรรย์ 2, 8, 20, 50, 82, 126: ทั้ง $Z = 8$ และ $N = 8$ ตรงกับ 8 พอดี

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: เพราะทั้งโปรตอนและนิวตรอนตรงกับเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน จึงเป็น doubly magic ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไม O-16 จึงเป็นไอโซโทปที่พบมากที่สุดของออกซิเจนในธรรมชาติ (ราว 99.76%) และเสถียรมากเป็นพิเศษ

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ข้อ 2 ผิด — ทั้ง Z และ N ตรงกับเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน ไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่ง
- ข้อ 3 ผิด — $Z = 8$ และ $N = 8$ ต่างเป็นเลขคู่ทั้งคู่ จึงเป็นนิวเคลียสแบบคู่-คู่ (even-even) ซึ่งเสถียรที่สุดตามกฎการจับคู่ ไม่ใช่ดี-ดี (ดี-ดีคือแบบที่เสถียรน้อยที่สุด)
- ข้อ 4 ผิด — เลขมวลเป็นเลขคู่จริง แต่เหตุผลหลักของความเสถียรพิเศษคือการตรงกับเลขมหัศจรรย์ทั้งสองค่าพร้อมกัน

ข้อ 74 — ตอบ ง.

 ${}_{90}^{228}\text{Th}$

หลักการคูณสมการนิวเคลียร์: ผลรวมเลขมวล (A) และผลรวมเลขอะตอม (Z) ก่อนและหลังสลายตัวต้องเท่ากัน

- ปลอยแอลฟา (${}^4_2\text{He}$): A ลด 4, Z ลด 2
- ปลอยบีตาลบ (${}^0_{-1}e$): A เท่าเดิม, Z เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)

1 ขั้นที่ 1: ปล่อยแอลฟา 1 อนุภาค



ได้ $A = 232 - 4 = 228, Z = 90 - 2 = 88$

2 ขั้นที่ 2: ปล่อยบีตาลบตัวที่ 1: $Z = 88 + 1 = 89$ (ได้ ${}_{89}^{228}\text{Ac}$)

3 ขั้นที่ 3: ปล่อยปีตาลบตัวที่ 2: $Z = 89 + 1 = 90$ โดยเลขมวลคงเดิมตลอด

นิวไคลด์สุดท้ายคือ ${}_{90}^{228}\text{Th}$ – สังเกตว่ากลับมาเป็นธาตุทอเรียมเหมือนเดิมแต่เป็น ไอโซโทป ที่เบาลง 4 หน่วย

ที่มาของตัวเลข:

- $^{228}_{88}\text{Ra}$ — หยุดคิตหลังปล่อยแอลฟา ลึมนับการสลายตัวปีตาอีก 2 ครั้ง
- $^{228}_{86}\text{Rn}$ — misconception ว่าปีตาทำให้เลขอะตอม **ลด 1** (คิดสลับทิศ) จึงได้ $88 - 2 = 86$
- $^{224}_{90}\text{Th}$ — ได้เลขอะตอมถูก แต่เข้าใจผิดว่าปีตาทำให้เลขมวลลดลงด้วย ความจริงปีตามีเลขมวลเป็น 0 เลขมวลจึงไม่เปลี่ยน

ข้อ 75 — ตอบ ก.

8 วัน

① ขั้นที่ 1: จุดสำคัญ — โจทย์ให้ปริมาณที่ **สลายไป** ไม่ใช่ที่เหลือ ต้องแปลงก่อน

สลายไป 87.5% แปลว่าเหลือ $100 - 87.5 = 12.5\%$

② ขั้นที่ 2: เขียนสัดส่วนที่เหลือเป็นกำลังของ $\frac{1}{2}$

$$12.5\% = \frac{12.5}{100} = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$$

ดังนั้นเวลาผ่านไป **3 ครึ่งชีวิต** ($100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12.5\%$)

③ ขั้นที่ 3: หาครึ่งชีวิต

$$t_{1/2} = \frac{24}{3} = 8$$

ได้ครึ่งชีวิต 8 วัน

ตรวจย้อน: เริ่ม 100% ผ่านไป 8, 16, 24 วัน เหลือ 50%, 25%, 12.5% → สลายไป 87.5% ตรงโจทย์ ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 12 วัน — เอา 87.5% ไปตีความคร่าว ๆ ว่าประมาณ 75% (เหลือ 25% = 2 ครึ่งชีวิต) ได้ $24/2 = 12$
- 6 วัน — เผลอคิดว่าเหลือ $\frac{1}{16}$ (4 ครึ่งชีวิต) ได้ $24/4 = 6$ — มักเกิดจากหลงนับขั้นการหารครึ่งเกินไป 1 ครั้ง
- 3 วัน — ได้จำนวนครึ่งชีวิต 3 ถูกต้อง แต่ตอบจำนวนครึ่งแทนที่จะเอาไปหารเวลา (สับสนระหว่าง "จำนวนครึ่งชีวิต" กับ "ครึ่งชีวิต")

ข้อ 88 — ตอบ ก.

1.12 MeV/นิวคลีออน (ต่ำกว่า He-4 มาก แสดงว่าฟิวชันดิวเทอเรียมรวมเป็นฮีเลียมคายพลังงานออกมาได้มาก)

หลักคิด: ดิวเทอเรียมมี $Z = 1$, $N = 2 - 1 = 1$ จำนวนมวลพร้อมและพลังงานยึดเหนี่ยวตามขั้นตอนปกติ แล้วหารด้วยจำนวนนิวคลีออน (2 ตัว)

ขั้นตอน:

1. มวลรวมแยกอนุภาค: $1(1.00728) + 1(1.00867) + 1(0.00055) = 2.01650 \text{ amu}$
2. มวลพร้อม: $\Delta m = 2.01650 - 2.014102 \approx 0.00240 \text{ amu}$
3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม: $BE = 0.00240 \times 931.5 \approx 2.234 \text{ MeV}$
4. ต่อนิวคลีออน (2 ตัว): $2.234/2 \approx 1.12 \text{ MeV/นิวคลีออน}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ค่า 1.12 MeV/นิวคลีออน ต่ำกว่า He-4 (7.08) มาก แสดงว่าดิวเทอเรียมเสถียรน้อยกว่ามาก เมื่อดิวเทอเรียมหลอมรวมเป็นฮีเลียม (ฟิวชัน) ผลลัพธ์จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงขึ้นมาก จึงคายพลังงานส่วนต่างออกมามหาศาล — สอดคล้องกับที่ปฏิกิริยาฟิวชันของไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหลักของดวงอาทิตย์

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- 2.23 MeV/นิวคลีออน — สับสนค่าพลังงานยึดเหนี่ยวรวมกับค่าต่อนิวคลีออน (บังเอิญมีตัวเลขใกล้เคียงกันเพราะนิวคลีออนมีแค่ 2 ตัว)
- 7.08 MeV/นิวคลีออน — สับสนกับค่าของ He-4
- 0.56 MeV/นิวคลีออน — หารพลังงานยึดเหนี่ยวรวมด้วยจำนวนนิวคลีออนผิด (ใช้ 4 แทน 2)

ข้อ 89 — ตอบ ง.

30.9 กรัม

1 ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิต

$$n = \frac{276}{138} = 2 \text{ ครั้งชีวิต}$$

② **ขั้นที่ 2:** หามวล Po-210 ที่เหลือและที่สลายไป

$$\text{เหลือ} = \frac{42.0}{2^2} = 10.5 \text{ กรัม และสลายไป} = 42.0 - 10.5 = 31.5 \text{ กรัม}$$

3 **ขั้นที่ 3: จุดสำคัญ** — มวล Po ที่สลายไป **ไม่ได้** กลายเป็น Pb ทั้งหมด เพราะแต่ละอะตอมที่สลายจะแตกเป็น Pb-206 กับอนุภาคแอลฟา (มวล 4) ต้องคิดผ่านจำนวนโมล

$$\text{mol ของ Po ที่สลาย} = \frac{31.5}{210} = 0.150 \text{ mol}$$

4 ขั้นที่ 4: จากสมการ ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$ อัตราส่วนโมล Po : Pb = 1 : 1

มวล Pb = $0.150 \times 206 = 30.9$ กรัม

ที่มาของตัวเลข:

- 31.5 กรัม — misconception ที่พบบ่อยที่สุด คือคิดว่ามวล Po ที่หายไปเท่ากับมวล Pb ที่เกิด สันนิษฐานว่ามวลส่วนหนึ่ง ($0.150 \times 4 = 0.6$ กรัม) หลุดออกไปเป็นอนุภาคแอลฟา
- 10.5 กรัม — สับสนเอามวล Po ที่เหลือ มาตอบแทนมวล Pb ที่เกิด
- 20.6 กรัม — คิดจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 1 ครั้ง (สลายไป 21.0 กรัม ได้ $\frac{21.0}{210} \times 206 = 20.6$ กรัม)

ข้อ 90 — ตอบ ค.

18 วัน

หลักคิด: ไอโซโทปทั้งสองสลายตัวพร้อมกันแต่คนละอัตรา A สลายเร็วกว่า (ครึ่งชีวิตสั้นกว่า) จึงเหลือน้อยกว่า อัตราส่วน N_B/N_A จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา ต้องเขียนจำนวนที่เหลือของแต่ละตัวเป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วตั้งสมการอัตราส่วน

ขั้นตอน:

1. ให้จำนวนอะตอมเริ่มต้นเป็น N_0 เท่ากันทั้งคู่ ที่เวลา t (วัน):

$$N_A = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}, \quad N_B = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

- ## 2. อัตราส่วน:

$$\frac{N_B}{N_A} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6-t/2} = 2^{t/2-t/6} = 2^{t/3}$$

3. ตั้งสมการ $2^{t/3} = 64 = 2^6$ ได้ $\frac{t}{3} = 6$ ดังนั้น $t = 18$ วัน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ที่ $t = 18$ วัน A ผ่านไป $18/2 = 9$ ครั้งชีวิต เหลือ $N_0/512$ ส่วน B ผ่านไป $18/6 = 3$ ครั้งชีวิต เหลือ $N_0/8$ อัตราส่วน $\frac{N_0/8}{N_0/512} = \frac{512}{8} = 64$ ตรงตามโจทย์พอดี

ระวัง (ที่มาตัวลวง):

- 12 วัน – เข้าใจผิดว่าอัตราส่วนขึ้นกับผลต่างจำนวนครึ่งชีวิตแบบ $t/2$ อย่างเดียว ($2^{t/2} = 64 \Rightarrow t = 12$) โดยลืมว่า B ก็สลายตัวไปด้วย (ที่ 12 วัน อัตราส่วนจริงเป็นเพียง $2^4 = 16$)
- 36 วัน – ใช้เลขชี้กำลัง $t/6$ ของ B ($2^{t/6} = 64$) สลับบทบาทของสองไอโซโทป
- 24 วัน – จำนวนครึ่งชีวิตรวมของสองตัว ($6 + 2$ ครึ่งชีวิต) ซึ่งไม่ใช่วิธีคิดอัตราส่วนที่ถูกต้อง

